

ربط بيانات تشغيل المرافق بالتصميم المعماري: نموذج للتغذية الراجعة من

الإشغال إلى التصميم

ملخص مشكلة البحث وأسئلته وأهدافه

مشكلة البحث

تصمم المباني على افتراضات عن المستخدمين وأنماط الاستخدام والظروف الداخلية، وتجمع إدارة المرافق بعد الإشغال بيانات تثبت أو تنقضها، كالبلاغات واستهلاك الطاقة، لكنها لا تعود إلى المصممين بشكل منهجي، فتتكرر الأخطاء في المشاريع اللاحقة والنماذج المتكررة. والمشكلة في عمقها معرفية: فقرار التصميم تخمين والإشغال اختبار، والمعرفة تنمو بالتخمين ومحاولة الدحض، فإذا لم تعد نتائج الإشغال إلى المصمم بقي تخمينه بلا اختبار، وغابت عنه النتائج غير المقصودة لقراراته.

ويقف التعلم غالباً عند حلقة أحادية تصلح العطل في المبنى القائم، دون حلقة مزدوجة تراجع افتراضات التصميم نفسها (أرجيرس وشون). وقد وظف هيلير وآخرون منطق التخمين والدحض داخل عملية التصميم، لكن لا يظهر إطار نظري وآلية مؤسسية تمدانه إلى مرحلة الإشغال، خاصة في المملكة.

أسئلة البحث

السؤال الرئيسي: كيف تصبح بيانات تشغيل المرافق اختباراً منتظماً لافتراضات التصميم، تنوبه المعرفة المعمارية من مشروع إلى آخر؟

- س١: ما الطبيعة المعرفية لقرار التصميم، وإلى أي حد يعززه التشغيل أو يدحضه؟
- س٢: ما بيانات التشغيل التي تصلح شاهداً على افتراضات التصميم، وما موثوقيتها؟
- س٣: كيف تنتقل المعرفة بين إدارة المرافق والمصممين في المملكة، وإلى أي حد تراجع افتراضات التصميم؟
- س٤: كيف ترتبط المشكلات التشغيلية المتكررة بافتراضات التصميم وقراراته؟
- س٥: ما مكونات نموذج للتغذية الراجعة يحقق التعلم مزدوج الحلقة، وما صلاحيته؟

أهداف البحث

الهدف الرئيسي: بناء إطار نظري ونموذج، من الأدبيات والممارسين، يجعلان بيانات التشغيل اختباراً منتظماً لافتراضات التصميم، والتحقق منهما في المملكة.

١. تأصيل قرار التصميم بوصفه فرضية قابلة للدحض، وبناء إطار نظري للتغذية الراجعة في ضوء فلسفة العلم ونظرية التعلم مزدوج الحلقة.
٢. تحديد بيانات التشغيل الصالحة شاهداً على افتراضات التصميم، وتصنيفها حسب مصدرها وموثوقيتها.
٣. تشخيص انتقال المعرفة بين إدارة المرافق والمصممين في المملكة، ومعوقات التعلم مزدوج الحلقة.
٤. بناء مصفوفة تربط المشكلات التشغيلية المتكررة بافتراضات التصميم وقراراته.
٥. تطوير النموذج بعملياته وأدواره وتوقيته، والتحقق منه بتحكيم الخبراء.